Сельско-городские районы тяготения России Иерархия потенциальных районов и динамическая типология

Предварительные результаты исследования на зафиксированном источниковом кадре. Рассматриваются потенциальные районы тяготения, их вложенная структура и наблюдаемая динамика населения. Происхождение данных, исходные таблицы и описание расчёта приведены в приложениях.

1. Что получено в этом проходе

Фактические представления/роли; население и единицы не суммируются между альтернативными охватами.

Представление	Роль	Единиц	Типов
Операционный охват 120 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	21 221	7
Операционный охват 120 мин	Территориальное объединение	1 422	36
Операционный охват 30 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	32 064	7
Операционный охват 30 мин	Территориальное объединение	10 667	57
Операционный охват 45 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	24 612	7
Операционный охват 45 мин	Территориальное объединение	6 289	46
Операционный охват 60 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	22 636	7
Операционный охват 60 мин	Территориальное объединение	4 069	39
Операционный охват 90 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	21 574	7
Операционный охват 90 мин	Территориальное объединение	2 200	36
Устойчивое вложенное разрешение 1	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	24 909	7
Устойчивое вложенное разрешение 1	Территориальное объединение	9 749	57
Устойчивое вложенное разрешение 2	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	22 717	7
Устойчивое вложенное разрешение 2	Территориальное объединение	5 775	44
Устойчивое вложенное разрешение 3	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	21 671	7

Представление	Роль	Единиц	Типов
Устойчивое вложенное разрешение 3	Территориальное объединение	3 563	38
Устойчивое вложенное разрешение 4	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	21 261	7
Устойчивое вложенное разрешение 4	Территориальное объединение	2 018	38

Основное представление: Операционный охват 60 мин. В нём 26 705 записей всех ролей, полные измеренные типы присвоены каждой записи. Территориальные союзы и отдельные источниковые записи ниже разделены. Район с внешним контекстным ядром и обычными сельскими членами остаётся территориальной единицей; неизвестно собственное население его ядра, а не сама принадлежность сельских членов. Операционный дорожный охват не назван эмпирической географической ступенью.

Включённые обновления: 477 принятых координат и обновлённые функции/маршруты включены;353 подтверждения 2010 уже включены без повторного численного вмешательства; Доминантный по фиксированной массе центр сам должен удовлетворять прямому охвату; Четыре устойчивых вложенных разрешения; функциональные порядки не доказаны. Пять лесов — отдельные операционные сценарии; Ведущий центр по фиксированной источниковой массе может не совпадать с крупнейшим городом: например, объединение с Челябинском имеет модельный центр Долгодеревенское. Неравномерность учёта функций и их прокси-веса могут влиять на этот выбор. Поэтому это потенциальные модельные объединения, а не автоматически доказанные агломерации названных городов.

Численность источникового кадра и состав районов учитываются отдельно. Полные исходные знаменатели и исключения сохранены в приложенном паспорте расчёта.

2. Исходная концепция и принятое уточнение

Единица исследования — собственное ядро и связанная с ним сельская зона, их совместная демография и функциональный контекст. Чтобы избежать круговой зависимости, собственные массы центров фиксированы до делимитации и не калибруются по предсказанному окружению. Последовательно объединяются целые дочерние районы; каждой единице пяти операционных представлений и четырёх сохранённых разрешений присвоен измеренный тип. Девять содержательных сюжетов исходной концепции используются для интерпретации сочетаний, а не как фильтр доступности типа.

3. Источники: новые первичные сведения2010 года

Добавлено 353 новых первичных источниковых подтверждений относительно предыдущей базы. Это не обязательно 353 новых чисел: часть подтверждает прежнее значение. Национальная таблица и полный региональный источник Адыгеи приняты отдельными независимыми проверками. Прочерки не превращены в нули, спорные идентичности не включены. Подтверждение идентичности НП 2010 не доказывает неизменность границ к 2021.

Регион	новые_первичные_подтверждения
адыгея	184
алтайский	3
астраханская	1
белгородская	1
волгоградская	1
воронежская	3
дагестан	1
ивановская	13

Регион	новые_первичные_подтверждения
ингушетия	2
иркутская	1
кабардино балкарская	1
карачаево черкесская	1
костромская	2
краснодарский	1
московская	12
новосибирская	2
оренбургская	1
ростовская	1
самарская	2
саха якутия	55
северная осетия алания	28
тюменская	1
ханты мансийский югра	32
челябинская	1
чеченская	3

Полный журнал применённых изменений и старые значения закреплены исходным overlay-манифестом; новые доказательства качества и реальные изменения чисел — разные показатели.

4. Координаты и географический кадр

В новую координатную версию допустимы 477 независимых источниковых точек. Их происхождение/точность и дата измерения не выдуманы. Ранее удержанные одноимённые спорные точки остаются вне допуска до отдельного доказательства; близость к дороге не использована для выбора удобной координаты.

Источниковый допуск координат и их включение в конкретные Mi/маршруты/составы — отдельные события. Точный статус этой версии указан в начале отчёта; готовые свидетельства не означают автоматически пересчитанную модель.

Исходная наблюдаемая точка позволяет локализовать НП, но не является точным полигоном его застройки или сельско-городской функциональной территории. Ненаблюдаемые координаты, дороги и роли отражаются отдельными счётчиками, а не исчезают из знаменателя.

5. Как строится новая иерархия

Низовой состав образуется из датированных реальных поселений/поставщиков. Далее допускаются только объединения целых дочерних единиц. Сначала среди всех исходных центров кандидата выбирается доминантный по фиксированной собственной массе. Именно этот центр должен удовлетворять прямому дорожному охвату всех наблюдаемых членов; замена более слабым геометрически удобным центром запрещена; цепь коротких соседних связей не заменяет эту проверку. Масса не переоценивается через новый состав района.

Силы связей — условный модельный потенциал по собственным функциям/массе и дорожному времени, а не наблюдаемая маятниковая миграция. Для двух федеральных контекстных якорей действует отдельно объявленный масштабный прокси массы: он не становится собственным наблюдением населения города. Взвешенная модульность агрегируется по всем исходным междочерним связям; выбранное положительное допустимое слияние и изменение цели сохраняются. Это наша инженерная адаптация, не буквальная процедура Райсиха/OECD.

Райсих 2020 разделяет морфологическое ядро и функциональную периферию, ограничивает длинные цепочки объединений. OECD/EC требует реальных долей занятых, направляющихся к городу, и однократной проверки городских ядер. Без OD наша модель показывает потенциальное тяготение; она не выдаётся за наблюдаемый рынок труда. Плотностная/морфологическая непрерывность не выводится из центроидов НП.

6. Фактический выбор разрешений и неудачные исходы

Все испытанные охваты; отсутствие перегиба и неустойчивость не удалены.

Охват, мин	Перегиб	Сохранённое разрешение	Медиана устойчивости	Нижняя дециль устойчивости
30	candidate_knee	нет	0,772586	0,649924
45	candidate_knee	да	0,954388	0,931628
60	candidate_knee	да	0,955951	0,932559
90	candidate_knee	да	0,936724	0,916674
120	candidate_knee	да	0,910273	0,866895

Охват, мин	Разброс положения перегиба
30	0,0759658
45	0,0191634
60	0,0156236
90	0,0278481
120	0,033387

Все 50 повторов каждого охвата, включая недоступные/неудачные. Оценка устойчивости состава с отсутствующим знаменателем не равен нулю.

Охват, мин	Исход	Повторов
30	candidate_knee	50
45	candidate_knee	50
60	candidate_knee	50
90	candidate_knee	50
120	candidate_knee	50

Если устойчивые эмпирические разрезы не выделены, итог сохраняется как явно названный ограниченный лес при операционном охвате. Это содержательный результат, не повод присвоить старые ранги или продолжить объединения до желаемого числа уровней. Протокол допускает не менее 40 из 50 пригодных повторов; оценки устойчивости условны на пригодных повторах. Порог медианыARI равен 0,8, нижней децили 0,6, допустимый межквартильный разброс доли слияний до перегиба не превышает 0,15. Фактически у всех пяти охватов пригодны 50 из 50 повторов; это наблюдённый результат, а не требование отбора.

Переходы между соседними разрешениями, отдельно по территориальным объединениям; сохранённая единица не становится новым функциональным порядком.

Нижний срез	Верхний срез	Изменение состава	Единиц	Доля единиц верхнего среза
0	1	Добавлены сельские/остаточные записи	596	0,103203
0	1	Тот же состав	3 055	0,529004

Нижний срез	Верхний срез	Изменение состава	Единиц	Доля единиц верхнего среза
0	1	Присоединены исходные центры без двух прежних районов	154	0,0266667
0	1	Объединены два или более прежних района	1 970	0,341126
1	2	Добавлены сельские/остаточные записи	321	0,0900926
1	2	Тот же состав	2 055	0,576761
1	2	Присоединены исходные центры без двух прежних районов	60	0,0168397
1	2	Объединены два или более прежних района	1 127	0,316306
2	3	Добавлены сельские/остаточные записи	111	0,055005
2	3	Тот же состав	1 076	0,533201
2	3	Присоединены исходные центры без двух прежних районов	54	0,0267592
2	3	Объединены два или более прежних района	777	0,385035

Устойчивые срезы могут многократно показывать тот же состав. При переходах сохраняются без изменения 52,90%,57,68% и 53,32% территориальных объединений верхнего среза. Объединения не менее двух прежних территориальных полей составляют 1970,1127 и 777. Эти принятые описательные признаки отличают новые союзы от переноса прежней единицы и не доказывают сами по себе новый функциональный порядок.

Отдельная градация собственной фиксированной массы исходных центров даёт три источниковых класса. Это классы собственной центральности; население не использовано для их задания. Они не подменяют географические срезы и не объявляются функциональными порядками. Два контекстных федеральных якоря не участвовали в подборе классов. Полные границы сохранены в приложении.

Диапазоны по парным операционным срезам, а не независимая выборка. Все 62 строки — в приложении;180-минутный новый срез без пары не получает фиктивный показатель сходства.

Изменение метода	Мин. сходство составов	Макс. сходство составов	Мин. доля сменивших центр	Макс. доля сменивших центр
Направленная политика времени	0,88876	0,990548	0,00983561	0,0716102
Расширенный охват180мин	1,000	1,000	0,000	0,000
Сила разделения0,5	0,999338	0,999995	6,90218e-05	0,000483153
Сила разделения2	0,999721	1,000	0,000	0,000109285
Затухание30мин	0,865959	0,933488	0,0627524	0,0953824
Затухание90мин	0,921888	0,973215	0,025912	0,05604

Шесть изменений метода проверены на фактически рассчитанных составах: затухание 30/90 минут, сила разделения 0,5/2, альтернативная направленная политика пути и расширение до 180 минут. Для чувствительностей выполнены отдельные базовые расчёты, а не 50 географических повторов каждого сценария. Оценка устойчивости по 50 повторам относится к основной семье; она не переносится автоматически на чувствительности.

7. Протяжённость: прежний промежуточный расчёт и новая защита

Пять наиболее протяжённых прежних систем: историческая диагностика, не новая иерархия и не пять отобранных успешных случаев.

level	geodesic_max_km	all_member_direct_max_minutes	all_member_direct_missing
4	495,349	358,713	27
4	433,084	359,960	183
4	432,796	359,859	157
4	419,965	359,903	39
3	413,825	359,377	17

Новые измерения охвата на полном составе; дорожные минуты и прямые километры не смешиваются.

Представление	max_member_direct_minutes · max	max_member_direct_minutes · median
Операционный охват 120 мин	119,994	76,911
Операционный охват 30 мин	30,000	25,961
Операционный охват 45 мин	45,000	34,334
Операционный охват 60 мин	59,997	43,633
Операционный охват 90 мин	89,989	59,395
Устойчивое вложенное разрешение 1	45,000	27,660
Устойчивое вложенное разрешение 2	59,996	37,310
Устойчивое вложенное разрешение 3	89,989	44,927
Устойчивое вложенное разрешение 4	119,994	60,678

Старые системы могли растягиваться через цепочки связей. В новых выходах допустимость каждого объединения проверяется на всём объединённом составе. Исторический максимум не является нормативом для подгонки нового результата; отсутствующий маршрут отдельно от превышения предела.

8. Три объекта демографии и три периода

Для центрального объекта, внешних статистически сельских членов и целого рассматриваются 2002–2010,2010–2021,2002–2021. Нулевой начальный знаменатель оставляет темп неопределённым. Неизвестная сельская роль запрещает объявлять частичную сельскую сумму полной. Прочие поставщики внутри союза не исключаются из сельской зоны только потому, что они тоже являются исходные центры.

Каждое представление отдельно; единицы не суммируются между разрешениями. Девять объект-периодов не являются независимыми наблюдениями.

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Операционный охват 120 мин	Ведущий центр	2002-2010	Убыль	1 025
Операционный охват 120 мин	Ведущий центр	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	1

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Операционный охват 120 мин	Ведущий центр	2002-2010	Рост	206
Операционный охват 120 мин	Ведущий центр	2002-2010	Стабильность	175
Операционный охват 120 мин	Ведущий центр	2002-2010	Недостаточно наблюдений	15
Операционный охват 120 мин	Ведущий центр	2002-2021	Убыль	1 084
Операционный охват 120 мин	Ведущий центр	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	1
Операционный охват 120 мин	Ведущий центр	2002-2021	Рост	165
Операционный охват 120 мин	Ведущий центр	2002-2021	Стабильность	159
Операционный охват 120 мин	Ведущий центр	2002-2021	Недостаточно наблюдений	13
Операционный охват 120 мин	Ведущий центр	2010-2021	Убыль	1 039
Операционный охват 120 мин	Ведущий центр	2010-2021	Рост	198
Операционный охват 120 мин	Ведущий центр	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	1
Операционный охват 120 мин	Ведущий центр	2010-2021	Стабильность	171
Операционный охват 120 мин	Ведущий центр	2010-2021	Недостаточно наблюдений	13
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2002-2010	Убыль	1 269
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	44
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	443
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2002-2010	Рост	290
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	453
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2002-2010	Стабильность	83
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2002-2010	Недостаточно наблюдений	18 639
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2002-2021	Убыль	1 145
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	56
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	417
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2002-2021	Рост	136
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	214

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2002-2021	Стабильность	71
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2002-2021	Недостаточно наблюдений	19 182
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2010-2021	Убыль	1 100
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	89
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	217
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2010-2021	Рост	200
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	420
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2010-2021	Стабильность	87
Операционный охват 120 мин	Само поселение	2010-2021	Недостаточно наблюдений	19 108
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2002-2010	Убыль	616
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	3
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	10
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2002-2010	Рост	62
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2002-2010	Неприменимо	9
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	2
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2002-2010	Стабильность	26
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2002-2010	Недостаточно наблюдений	694
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2002-2021	Убыль	682
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	4
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	22
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2002-2021	Рост	41
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2002-2021	Неприменимо	9
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	1
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2002-2021	Стабильность	31

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2002-2021	Недостаточно наблюдений	632
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2010-2021	Убыль	689
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	1
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	12
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2010-2021	Рост	69
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2010-2021	Неприменимо	9
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	11
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2010-2021	Стабильность	41
Операционный охват 120 мин	Сельское окружение	2010-2021	Недостаточно наблюдений	590
Операционный охват 120 мин	Район в целом	2002-2010	Убыль	619
Операционный охват 120 мин	Район в целом	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	1
Операционный охват 120 мин	Район в целом	2002-2010	Рост	64
Операционный охват 120 мин	Район в целом	2002-2010	Стабильность	37
Операционный охват 120 мин	Район в целом	2002-2010	Недостаточно наблюдений	701
Операционный охват 120 мин	Район в целом	2002-2021	Убыль	692
Операционный охват 120 мин	Район в целом	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	1
Операционный охват 120 мин	Район в целом	2002-2021	Рост	49
Операционный охват 120 мин	Район в целом	2002-2021	Стабильность	43
Операционный охват 120 мин	Район в целом	2002-2021	Недостаточно наблюдений	637
Операционный охват 120 мин	Район в целом	2010-2021	Убыль	704
Операционный охват 120 мин	Район в целом	2010-2021	Рост	69
Операционный охват 120 мин	Район в целом	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	1
Операционный охват 120 мин	Район в целом	2010-2021	Стабильность	52
Операционный охват 120 мин	Район в целом	2010-2021	Недостаточно наблюдений	596
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2002-2010	Убыль	7 528

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	4
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	3
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2002-2010	Рост	1 728
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	2
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2002-2010	Стабильность	1 174
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2002-2010	Недостаточно наблюдений	228
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2002-2021	Убыль	8 175
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	4
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	2
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2002-2021	Рост	1 251
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	3
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2002-2021	Стабильность	1 045
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2002-2021	Недостаточно наблюдений	187
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2010-2021	Убыль	7 881
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	3
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	1
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2010-2021	Рост	1 613
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	2
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2010-2021	Стабильность	997
Операционный охват 30 мин	Ведущий центр	2010-2021	Недостаточно наблюдений	170
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2002-2010	Убыль	6 811
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	162
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	1 925
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2002-2010	Рост	1 178

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	1 836
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2002-2010	Стабильность	471
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2002-2010	Недостаточно наблюдений	19 681
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2002-2021	Убыль	6 725
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	245
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	2 554
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2002-2021	Рост	712
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	1 684
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2002-2021	Стабильность	339
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2002-2021	Недостаточно наблюдений	19 805
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2010-2021	Убыль	6 020
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	565
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	1 107
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2010-2021	Рост	1 085
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	2 887
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2010-2021	Стабильность	447
Операционный охват 30 мин	Само поселение	2010-2021	Недостаточно наблюдений	19 953
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2002-2010	Убыль	6 481
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	21
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	246
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2002-2010	Рост	722
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2002-2010	Неприменимо	11
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	110
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2002-2010	Стабильность	340

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2002-2010	Недостаточно наблюдений	2 736
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2002-2021	Убыль	7 098
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	31
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	350
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2002-2021	Рост	626
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2002-2021	Неприменимо	11
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	118
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2002-2021	Стабильность	320
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2002-2021	Недостаточно наблюдений	2 113
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2010-2021	Убыль	6 531
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	99
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	152
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2010-2021	Рост	1 013
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2010-2021	Неприменимо	11
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	269
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2010-2021	Стабильность	378
Операционный охват 30 мин	Сельское окружение	2010-2021	Недостаточно наблюдений	2 214
Операционный охват 30 мин	Район в целом	2002-2010	Убыль	6 369
Операционный охват 30 мин	Район в целом	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	1
Операционный охват 30 мин	Район в целом	2002-2010	Рост	824
Операционный охват 30 мин	Район в целом	2002-2010	Стабильность	640
Операционный охват 30 мин	Район в целом	2002-2010	Недостаточно наблюдений	2 833
Операционный охват 30 мин	Район в целом	2002-2021	Убыль	7 204
Операционный охват 30 мин	Район в целом	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	1

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Операционный охват 30 мин	Район в целом	2002-2021	Рост	712
Операционный охват 30 мин	Район в целом	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	1
Операционный охват 30 мин	Район в целом	2002-2021	Стабильность	559
Операционный охват 30 мин	Район в целом	2002-2021	Недостаточно наблюдений	2 190
Операционный охват 30 мин	Район в целом	2010-2021	Убыль	6 751
Операционный охват 30 мин	Район в целом	2010-2021	Рост	1 000
Операционный охват 30 мин	Район в целом	2010-2021	Стабильность	644
Операционный охват 30 мин	Район в целом	2010-2021	Недостаточно наблюдений	2 272
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2002-2010	Убыль	4 629
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	3
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	1
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2002-2010	Рост	871
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	2
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2002-2010	Стабильность	678
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2002-2010	Недостаточно наблюдений	105
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2002-2021	Убыль	5 003
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	3
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	1
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2002-2021	Рост	595
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	2
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2002-2021	Стабильность	597
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2002-2021	Недостаточно наблюдений	88
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2010-2021	Убыль	4 811
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	1

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2010-2021	Рост	803
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	2
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2010-2021	Стабильность	594
Операционный охват 45 мин	Ведущий центр	2010-2021	Недостаточно наблюдений	78
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2002-2010	Убыль	3 022
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	75
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	902
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2002-2010	Рост	576
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	889
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2002-2010	Стабильность	198
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2002-2010	Недостаточно наблюдений	18 950
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2002-2021	Убыль	2 861
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	108
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	1 129
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2002-2021	Рост	316
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	693
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2002-2021	Стабильность	154
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2002-2021	Недостаточно наблюдений	19 351
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2010-2021	Убыль	2 628
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	221
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	527
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2010-2021	Рост	465
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	1 212
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2010-2021	Стабильность	202

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Операционный охват 45 мин	Само поселение	2010-2021	Недостаточно наблюдений	19 357
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2002-2010	Убыль	3 536
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	7
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	59
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2002-2010	Рост	292
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2002-2010	Неприменимо	13
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	11
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2002-2010	Стабильность	193
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2002-2010	Недостаточно наблюдений	2 178
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2002-2021	Убыль	3 935
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	8
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	87
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2002-2021	Рост	257
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2002-2021	Неприменимо	13
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	11
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2002-2021	Стабильность	169
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2002-2021	Недостаточно наблюдений	1 809
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2010-2021	Убыль	3 745
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	17
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	35
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2010-2021	Рост	447
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2010-2021	Неприменимо	13
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	56
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2010-2021	Стабильность	216

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Операционный охват 45 мин	Сельское окружение	2010-2021	Недостаточно наблюдений	1 760
Операционный охват 45 мин	Район в целом	2002-2010	Убыль	3 488
Операционный охват 45 мин	Район в целом	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	1
Операционный охват 45 мин	Район в целом	2002-2010	Рост	290
Операционный охват 45 мин	Район в целом	2002-2010	Стабильность	294
Операционный охват 45 мин	Район в целом	2002-2010	Недостаточно наблюдений	2 216
Операционный охват 45 мин	Район в целом	2002-2021	Убыль	3 956
Операционный охват 45 мин	Район в целом	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	1
Операционный охват 45 мин	Район в целом	2002-2021	Рост	241
Операционный охват 45 мин	Район в целом	2002-2021	Стабильность	251
Операционный охват 45 мин	Район в целом	2002-2021	Недостаточно наблюдений	1 840
Операционный охват 45 мин	Район в целом	2010-2021	Убыль	3 820
Операционный охват 45 мин	Район в целом	2010-2021	Рост	384
Операционный охват 45 мин	Район в целом	2010-2021	Стабильность	305
Операционный охват 45 мин	Район в целом	2010-2021	Недостаточно наблюдений	1 780
Операционный охват 60 мин	Ведущий центр	2002-2010	Убыль	3 003
Операционный охват 60 мин	Ведущий центр	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	1
Операционный охват 60 мин	Ведущий центр	2002-2010	Рост	549
Операционный охват 60 мин	Ведущий центр	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	1
Операционный охват 60 мин	Ведущий центр	2002-2010	Стабильность	459
Операционный охват 60 мин	Ведущий центр	2002-2010	Недостаточно наблюдений	56
Операционный охват 60 мин	Ведущий центр	2002-2021	Убыль	3 225
Операционный охват 60 мин	Ведущий центр	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	1
Операционный охват 60 мин	Ведущий центр	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	1

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Операционный охват 60 мин	Ведущий центр	2002-2021	Рост	392
Операционный охват 60 мин	Ведущий центр	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	1
Операционный охват 60 мин	Ведущий центр	2002-2021	Стабильность	404
Операционный охват 60 мин	Ведущий центр	2002-2021	Недостаточно наблюдений	45
Операционный охват 60 мин	Ведущий центр	2010-2021	Убыль	3 085
Операционный охват 60 мин	Ведущий центр	2010-2021	Рост	524
Операционный охват 60 мин	Ведущий центр	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	1
Операционный охват 60 мин	Ведущий центр	2010-2021	Стабильность	415
Операционный охват 60 мин	Ведущий центр	2010-2021	Недостаточно наблюдений	44
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2002-2010	Убыль	2 002
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	59
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	639
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2002-2010	Рост	410
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	626
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2002-2010	Стабильность	131
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2002-2010	Недостаточно наблюдений	18 769
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2002-2021	Убыль	1 860
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	82
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	723
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2002-2021	Рост	214
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	406
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2002-2021	Стабильность	106
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2002-2021	Недостаточно наблюдений	19 245
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2010-2021	Убыль	1 752

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	145
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	349
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2010-2021	Рост	306
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	742
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2010-2021	Стабильность	129
Операционный охват 60 мин	Само поселение	2010-2021	Недостаточно наблюдений	19 213
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2002-2010	Убыль	2 084
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	3
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	27
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2002-2010	Рост	169
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2002-2010	Неприменимо	7
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	8
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2002-2010	Стабильность	98
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2002-2010	Недостаточно наблюдений	1 673
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2002-2021	Убыль	2 320
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	5
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	44
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2002-2021	Рост	143
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2002-2021	Неприменимо	7
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	6
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2002-2021	Стабильность	109
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2002-2021	Недостаточно наблюдений	1 435
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2010-2021	Убыль	2 246
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	6

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	19
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2010-2021	Рост	251
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2010-2021	Неприменимо	7
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	31
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2010-2021	Стабильность	137
Операционный охват 60 мин	Сельское окружение	2010-2021	Недостаточно наблюдений	1 372
Операционный охват 60 мин	Район в целом	2002-2010	Убыль	2 047
Операционный охват 60 мин	Район в целом	2002-2010	Рост	161
Операционный охват 60 мин	Район в целом	2002-2010	Стабильность	169
Операционный охват 60 мин	Район в целом	2002-2010	Недостаточно наблюдений	1 692
Операционный охват 60 мин	Район в целом	2002-2021	Убыль	2 328
Операционный охват 60 мин	Район в целом	2002-2021	Рост	139
Операционный охват 60 мин	Район в целом	2002-2021	Стабильность	151
Операционный охват 60 мин	Район в целом	2002-2021	Недостаточно наблюдений	1 451
Операционный охват 60 мин	Район в целом	2010-2021	Убыль	2 289
Операционный охват 60 мин	Район в целом	2010-2021	Рост	209
Операционный охват 60 мин	Район в целом	2010-2021	Стабильность	187
Операционный охват 60 мин	Район в целом	2010-2021	Недостаточно наблюдений	1 384
Операционный охват 90 мин	Ведущий центр	2002-2010	Убыль	1 605
Операционный охват 90 мин	Ведущий центр	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	1
Операционный охват 90 мин	Ведущий центр	2002-2010	Рост	306
Операционный охват 90 мин	Ведущий центр	2002-2010	Стабильность	261
Операционный охват 90 мин	Ведущий центр	2002-2010	Недостаточно наблюдений	27
Операционный охват 90 мин	Ведущий центр	2002-2021	Убыль	1 713
Операционный охват 90 мин	Ведущий центр	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	1

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Операционный охват 90 мин	Ведущий центр	2002-2021	Рост	227
Операционный охват 90 мин	Ведущий центр	2002-2021	Стабильность	236
Операционный охват 90 мин	Ведущий центр	2002-2021	Недостаточно наблюдений	23
Операционный охват 90 мин	Ведущий центр	2010-2021	Убыль	1 644
Операционный охват 90 мин	Ведущий центр	2010-2021	Рост	287
Операционный охват 90 мин	Ведущий центр	2010-2021	Стабильность	248
Операционный охват 90 мин	Ведущий центр	2010-2021	Недостаточно наблюдений	21
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2002-2010	Убыль	1 467
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	47
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	487
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2002-2010	Рост	323
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	485
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2002-2010	Стабильность	97
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2002-2010	Недостаточно наблюдений	18 668
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2002-2021	Убыль	1 335
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	61
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	491
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2002-2021	Рост	158
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	247
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2002-2021	Стабильность	84
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2002-2021	Недостаточно наблюдений	19 198
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2010-2021	Убыль	1 275
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	103
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	252

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2010-2021	Рост	229
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	486
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2010-2021	Стабильность	99
Операционный охват 90 мин	Само поселение	2010-2021	Недостаточно наблюдений	19 130
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2002-2010	Убыль	1 013
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	3
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	14
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2002-2010	Рост	84
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2002-2010	Неприменимо	11
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	6
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2002-2010	Стабильность	50
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2002-2010	Недостаточно наблюдений	1 019
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2002-2021	Убыль	1 128
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	5
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	29
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2002-2021	Рост	70
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2002-2021	Неприменимо	11
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	4
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2002-2021	Стабильность	53
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2002-2021	Недостаточно наблюдений	900
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2010-2021	Убыль	1 120
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	2
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	14
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2010-2021	Рост	117

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2010-2021	Неприменимо	11
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	18
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2010-2021	Стабильность	75
Операционный охват 90 мин	Сельское окружение	2010-2021	Недостаточно наблюдений	843
Операционный охват 90 мин	Район в целом	2002-2010	Убыль	1 006
Операционный охват 90 мин	Район в целом	2002-2010	Рост	95
Операционный охват 90 мин	Район в целом	2002-2010	Стабильность	72
Операционный охват 90 мин	Район в целом	2002-2010	Недостаточно наблюдений	1 027
Операционный охват 90 мин	Район в целом	2002-2021	Убыль	1 146
Операционный охват 90 мин	Район в целом	2002-2021	Рост	76
Операционный охват 90 мин	Район в целом	2002-2021	Стабильность	71
Операционный охват 90 мин	Район в целом	2002-2021	Недостаточно наблюдений	907
Операционный охват 90 мин	Район в целом	2010-2021	Убыль	1 148
Операционный охват 90 мин	Район в целом	2010-2021	Рост	111
Операционный охват 90 мин	Район в целом	2010-2021	Стабильность	92
Операционный охват 90 мин	Район в целом	2010-2021	Недостаточно наблюдений	849
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2002-2010	Убыль	7 071
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	4
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	3
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2002-2010	Рост	1 410
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	3
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2002-2010	Стабильность	1 063
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2002-2010	Недостаточно наблюдений	195

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2002-2021	Убыль	7 711
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	4
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	2
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2002-2021	Рост	941
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	4
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2002-2021	Стабильность	931
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2002-2021	Недостаточно наблюдений	156
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2010-2021	Убыль	7 403
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	3
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	1
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2010-2021	Рост	1 302
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	3
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2010-2021	Стабильность	895
Устойчивое вложенное разрешение 1	Ведущий центр	2010-2021	Недостаточно наблюдений	142
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2002-2010	Убыль	3 253
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	75
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	903
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2002-2010	Рост	614

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	889
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2002-2010	Стабильность	215
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2002-2010	Недостаточно наблюдений	18 960
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2002-2021	Убыль	3 112
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	108
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	1 130
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2002-2021	Рост	339
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	693
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2002-2021	Стабильность	171
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2002-2021	Недостаточно наблюдений	19 356
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2010-2021	Убыль	2 864
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	222
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	527
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2010-2021	Рост	503
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	1 213
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2010-2021	Стабильность	217
Устойчивое вложенное разрешение 1	Само поселение	2010-2021	Недостаточно наблюдений	19 363
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2002-2010	Убыль	5 923

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	22
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	224
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2002-2010	Рост	546
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2002-2010	Неприменимо	13
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	87
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2002-2010	Стабильность	292
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2002-2010	Недостаточно наблюдений	2 642
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2002-2021	Убыль	6 485
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	29
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	316
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2002-2021	Рост	477
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2002-2021	Неприменимо	13
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	97
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2002-2021	Стабильность	255
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2002-2021	Недостаточно наблюдений	2 077
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2010-2021	Убыль	5 985
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	83
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	129

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2010-2021	Рост	826
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2010-2021	Неприменимо	13
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	240
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2010-2021	Стабильность	321
Устойчивое вложенное разрешение 1	Сельское окружение	2010-2021	Недостаточно наблюдений	2 152
Устойчивое вложенное разрешение 1	Район в целом	2002-2010	Убыль	5 879
Устойчивое вложенное разрешение 1	Район в целом	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	1
Устойчивое вложенное разрешение 1	Район в целом	2002-2010	Рост	597
Устойчивое вложенное разрешение 1	Район в целом	2002-2010	Стабильность	541
Устойчивое вложенное разрешение 1	Район в целом	2002-2010	Недостаточно наблюдений	2 731
Устойчивое вложенное разрешение 1	Район в целом	2002-2021	Убыль	6 649
Устойчивое вложенное разрешение 1	Район в целом	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	1
Устойчивое вложенное разрешение 1	Район в целом	2002-2021	Рост	481
Устойчивое вложенное разрешение 1	Район в целом	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	1
Устойчивое вложенное разрешение 1	Район в целом	2002-2021	Стабильность	470
Устойчивое вложенное разрешение 1	Район в целом	2002-2021	Недостаточно наблюдений	2 147
Устойчивое вложенное разрешение 1	Район в целом	2010-2021	Убыль	6 264
Устойчивое вложенное разрешение 1	Район в целом	2010-2021	Рост	735

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Устойчивое вложенное разрешение 1	Район в целом	2010-2021	Стабильность	546
Устойчивое вложенное разрешение 1	Район в целом	2010-2021	Недостаточно наблюдений	2 204
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2002-2010	Убыль	4 323
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	3
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	1
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2002-2010	Рост	743
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	2
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2002-2010	Стабильность	618
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2002-2010	Недостаточно наблюдений	85
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2002-2021	Убыль	4 685
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	3
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	1
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2002-2021	Рост	487
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	2
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2002-2021	Стабильность	528
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2002-2021	Недостаточно наблюдений	69
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2010-2021	Убыль	4 499
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	1

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2010-2021	Рост	680
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	2
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2010-2021	Стабильность	533
Устойчивое вложенное разрешение 2	Ведущий центр	2010-2021	Недостаточно наблюдений	60
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2002-2010	Убыль	2 065
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	59
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	639
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2002-2010	Рост	424
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	626
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2002-2010	Стабильность	135
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2002-2010	Недостаточно наблюдений	18 769
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2002-2021	Убыль	1 927
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	82
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	723
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2002-2021	Рост	226
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	406
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2002-2021	Стабильность	108
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2002-2021	Недостаточно наблюдений	19 245

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2010-2021	Убыль	1 816
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	145
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	349
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2010-2021	Рост	318
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	742
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2010-2021	Стабильность	134
Устойчивое вложенное разрешение 2	Само поселение	2010-2021	Недостаточно наблюдений	19 213
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2002-2010	Убыль	3 258
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	6
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	55
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2002-2010	Рост	243
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2002-2010	Неприменимо	7
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	11
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2002-2010	Стабильность	154
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2002-2010	Недостаточно наблюдений	2 041
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2002-2021	Убыль	3 615
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	8
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	83

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2002-2021	Рост	201
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2002-2021	Неприменимо	7
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	10
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2002-2021	Стабильность	150
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2002-2021	Недостаточно наблюдений	1 701
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2010-2021	Убыль	3 438
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	16
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	35
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2010-2021	Рост	374
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2010-2021	Неприменимо	7
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	53
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2010-2021	Стабильность	190
Устойчивое вложенное разрешение 2	Сельское окружение	2010-2021	Недостаточно наблюдений	1 662
Устойчивое вложенное разрешение 2	Район в целом	2002-2010	Убыль	3 219
Устойчивое вложенное разрешение 2	Район в целом	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	1
Устойчивое вложенное разрешение 2	Район в целом	2002-2010	Рост	235
Устойчивое вложенное разрешение 2	Район в целом	2002-2010	Стабильность	243
Устойчивое вложенное разрешение 2	Район в целом	2002-2010	Недостаточно наблюдений	2 077

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Устойчивое вложенное разрешение 2	Район в целом	2002-2021	Убыль	3 653
Устойчивое вложенное разрешение 2	Район в целом	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	1
Устойчивое вложенное разрешение 2	Район в целом	2002-2021	Рост	183
Устойчивое вложенное разрешение 2	Район в целом	2002-2021	Стабильность	207
Устойчивое вложенное разрешение 2	Район в целом	2002-2021	Недостаточно наблюдений	1 731
Устойчивое вложенное разрешение 2	Район в целом	2010-2021	Убыль	3 527
Устойчивое вложенное разрешение 2	Район в целом	2010-2021	Рост	301
Устойчивое вложенное разрешение 2	Район в целом	2010-2021	Стабильность	266
Устойчивое вложенное разрешение 2	Район в целом	2010-2021	Недостаточно наблюдений	1 681
Устойчивое вложенное разрешение 3	Ведущий центр	2002-2010	Убыль	2 717
Устойчивое вложенное разрешение 3	Ведущий центр	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	1
Устойчивое вложенное разрешение 3	Ведущий центр	2002-2010	Рост	419
Устойчивое вложенное разрешение 3	Ведущий центр	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	1
Устойчивое вложенное разрешение 3	Ведущий центр	2002-2010	Стабильность	381
Устойчивое вложенное разрешение 3	Ведущий центр	2002-2010	Недостаточно наблюдений	44
Устойчивое вложенное разрешение 3	Ведущий центр	2002-2021	Убыль	2 908
Устойчивое вложенное разрешение 3	Ведущий центр	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	1
Устойчивое вложенное разрешение 3	Ведущий центр	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	1

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Устойчивое вложенное разрешение 3	Ведущий центр	2002-2021	Рост	289
Устойчивое вложенное разрешение 3	Ведущий центр	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	1
Устойчивое вложенное разрешение 3	Ведущий центр	2002-2021	Стабильность	330
Устойчивое вложенное разрешение 3	Ведущий центр	2002-2021	Недостаточно наблюдений	33
Устойчивое вложенное разрешение 3	Ведущий центр	2010-2021	Убыль	2 781
Устойчивое вложенное разрешение 3	Ведущий центр	2010-2021	Рост	403
Устойчивое вложенное разрешение 3	Ведущий центр	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	1
Устойчивое вложенное разрешение 3	Ведущий центр	2010-2021	Стабильность	345
Устойчивое вложенное разрешение 3	Ведущий центр	2010-2021	Недостаточно наблюдений	33
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2002-2010	Убыль	1 539
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	47
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	488
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2002-2010	Рост	340
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	485
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2002-2010	Стабильность	103
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2002-2010	Недостаточно наблюдений	18 669
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2002-2021	Убыль	1 412
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	61

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	492
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2002-2021	Рост	170
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	247
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2002-2021	Стабильность	90
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2002-2021	Недостаточно наблюдений	19 199
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2010-2021	Убыль	1 353
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	103
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	252
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2010-2021	Рост	243
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	487
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2010-2021	Стабильность	102
Устойчивое вложенное разрешение 3	Само поселение	2010-2021	Недостаточно наблюдений	19 131
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2002-2010	Убыль	1 868
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	3
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	28
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2002-2010	Рост	124
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2002-2010	Неприменимо	8
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	7

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2002-2010	Стабильность	77
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2002-2010	Недостаточно наблюдений	1 448
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2002-2021	Убыль	2 053
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	5
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	48
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2002-2021	Рост	105
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2002-2021	Неприменимо	8
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	5
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2002-2021	Стабильность	81
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2002-2021	Недостаточно наблюдений	1 258
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2010-2021	Убыль	1 991
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	6
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	22
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2010-2021	Рост	190
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2010-2021	Неприменимо	8
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	31
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2010-2021	Стабильность	106
Устойчивое вложенное разрешение 3	Сельское окружение	2010-2021	Недостаточно наблюдений	1 209

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Устойчивое вложенное разрешение 3	Район в целом	2002-2010	Убыль	1 844
Устойчивое вложенное разрешение 3	Район в целом	2002-2010	Рост	125
Устойчивое вложенное разрешение 3	Район в целом	2002-2010	Стабильность	130
Устойчивое вложенное разрешение 3	Район в целом	2002-2010	Недостаточно наблюдений	1 464
Устойчивое вложенное разрешение 3	Район в целом	2002-2021	Убыль	2 084
Устойчивое вложенное разрешение 3	Район в целом	2002-2021	Рост	98
Устойчивое вложенное разрешение 3	Район в целом	2002-2021	Стабильность	110
Устойчивое вложенное разрешение 3	Район в целом	2002-2021	Недостаточно наблюдений	1 271
Устойчивое вложенное разрешение 3	Район в целом	2010-2021	Убыль	2 047
Устойчивое вложенное разрешение 3	Район в целом	2010-2021	Рост	150
Устойчивое вложенное разрешение 3	Район в целом	2010-2021	Стабильность	146
Устойчивое вложенное разрешение 3	Район в целом	2010-2021	Недостаточно наблюдений	1 220
Устойчивое вложенное разрешение 4	Ведущий центр	2002-2010	Убыль	1 501
Устойчивое вложенное разрешение 4	Ведущий центр	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	1
Устойчивое вложенное разрешение 4	Ведущий центр	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	1
Устойчивое вложенное разрешение 4	Ведущий центр	2002-2010	Рост	270
Устойчивое вложенное разрешение 4	Ведущий центр	2002-2010	Стабильность	222
Устойчивое вложенное разрешение 4	Ведущий центр	2002-2010	Недостаточно наблюдений	23

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Устойчивое вложенное разрешение 4	Ведущий центр	2002-2021	Убыль	1 598
Устойчивое вложенное разрешение 4	Ведущий центр	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	1
Устойчивое вложенное разрешение 4	Ведущий центр	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	1
Устойчивое вложенное разрешение 4	Ведущий центр	2002-2021	Рост	195
Устойчивое вложенное разрешение 4	Ведущий центр	2002-2021	Стабильность	204
Устойчивое вложенное разрешение 4	Ведущий центр	2002-2021	Недостаточно наблюдений	19
Устойчивое вложенное разрешение 4	Ведущий центр	2010-2021	Убыль	1 531
Устойчивое вложенное разрешение 4	Ведущий центр	2010-2021	Рост	251
Устойчивое вложенное разрешение 4	Ведущий центр	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	1
Устойчивое вложенное разрешение 4	Ведущий центр	2010-2021	Стабильность	218
Устойчивое вложенное разрешение 4	Ведущий центр	2010-2021	Недостаточно наблюдений	17
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2002-2010	Убыль	1 292
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	44
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	443
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2002-2010	Рост	301
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	453
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2002-2010	Стабильность	89
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2002-2010	Недостаточно наблюдений	18 639

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2002-2021	Убыль	1 171
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	56
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	417
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2002-2021	Рост	146
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	214
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2002-2021	Стабильность	75
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2002-2021	Недостаточно наблюдений	19 182
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2010-2021	Убыль	1 129
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	89
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	217
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2010-2021	Рост	208
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	420
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2010-2021	Стабильность	90
Устойчивое вложенное разрешение 4	Само поселение	2010-2021	Недостаточно наблюдений	19 108
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2002-2010	Убыль	952
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2002-2010	Появление населения из наблюдаемого нуля	3
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	14
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2002-2010	Рост	78

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2002-2010	Неприменимо	10
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2002-2010	Два наблюдаемых нуля	5
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2002-2010	Стабильность	42
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2002-2010	Недостаточно наблюдений	914
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2002-2021	Убыль	1 054
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2002-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	5
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	29
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2002-2021	Рост	58
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2002-2021	Неприменимо	10
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2002-2021	Два наблюдаемых нуля	3
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2002-2021	Стабильность	44
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2002-2021	Недостаточно наблюдений	815
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2010-2021	Убыль	1 046
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2010-2021	Появление населения из наблюдаемого нуля	2
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2010-2021	Наблюдаемое обнуление	14
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2010-2021	Рост	101
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2010-2021	Неприменимо	10
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	17

Представление	Объект ряда	Период	Состояние	Единиц
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2010-2021	Стабильность	62
Устойчивое вложенное разрешение 4	Сельское окружение	2010-2021	Недостаточно наблюдений	766
Устойчивое вложенное разрешение 4	Район в целом	2002-2010	Убыль	952
Устойчивое вложенное разрешение 4	Район в целом	2002-2010	Наблюдаемое обнуление	1
Устойчивое вложенное разрешение 4	Район в целом	2002-2010	Рост	84
Устойчивое вложенное разрешение 4	Район в целом	2002-2010	Стабильность	59
Устойчивое вложенное разрешение 4	Район в целом	2002-2010	Недостаточно наблюдений	922
Устойчивое вложенное разрешение 4	Район в целом	2002-2021	Убыль	1 073
Устойчивое вложенное разрешение 4	Район в целом	2002-2021	Наблюдаемое обнуление	1
Устойчивое вложенное разрешение 4	Район в целом	2002-2021	Рост	60
Устойчивое вложенное разрешение 4	Район в целом	2002-2021	Стабильность	62
Устойчивое вложенное разрешение 4	Район в целом	2002-2021	Недостаточно наблюдений	822
Устойчивое вложенное разрешение 4	Район в целом	2010-2021	Убыль	1 074
Устойчивое вложенное разрешение 4	Район в целом	2010-2021	Рост	92
Устойчивое вложенное разрешение 4	Район в целом	2010-2021	Два наблюдаемых нуля	1
Устойчивое вложенное разрешение 4	Район в целом	2010-2021	Стабильность	79
Устойчивое вложенное разрешение 4	Район в целом	2010-2021	Недостаточно наблюдений	772

При двух положительных наблюдениях среднегодовой темп равен 100 × [(Ркон / Рнач)^(1/число лет) − 1]. Основная полоса стабильности — от−0,25% до+0,25% в год включительно; выше — рост, ниже — убыль. Для периодов используются 8,11 и 19 лет как целогодовая аппроксимация. Альтернативные полосы 0 и±0,5% сохранены как чувствительности и не выбирались по полученным типам. Два

наблюдаемых нуля, появление населения из нуля и наблюдаемое обнуление различаются; для нулевого начального значения годовой темп не вычисляется. Пропуск не заменяется нулём.

Отдельная источниковая запись / исходный объект без подтверждённого функционального присоединения включает исторические записи без первичного наблюдения 2021. Недоступность их динамики нельзя интерпретировать как отсутствие данных у стольких нынешних поселений. Источниковые записи и наблюдаемые поселения 2021 показаны отдельно на карте покрытия. Это человекочитаемое описание отдельной роли в расчёте. Это не признак конфиденциальности населения 2010 и не пропуск обязательной типизации.

9. Полная измеренная типология

Каждый первичный тип — наблюдаемая структура и допустимое сочетание демографических состояний. Неполная траектория сохраняет структурный тип и явный признак недоступности, а не фиктивный нулевой рост. Функциональный контекст — отдельные положительные свидетельства; отсутствие записи в каталоге не доказывает физического отсутствия функции.

Предварительный результат основного представления: 4069 территориальных объединений; все три ряда 2010–2021 наблюдаются у 2678. Одновременная убыль центра, сельского окружения и целого: 1844 объединений (45.32% всех; 68.86% с тремя наблюдаемыми рядами). Одновременный рост: 115 (2.83% всех; 4.29% наблюдаемых). Это распределение данного модельного состава и доступных источников, а не доказанная доля всех реальных сельско-городских районов страны.

Различная полнота измерений не скрыта обязательной выдачей типа.

Представление	Роль	Полнота измерений	Единиц
Операционный охват 120 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	Подтверждена только структура	19 108
Операционный охват 120 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	Численные ряды со смешанным/вторичным источниковым качеством	2 113
Операционный охват 120 мин	Территориальное объединение	Частичная демографическая наблюдаемость	588
Операционный охват 120 мин	Территориальное объединение	Подтверждена только структура	8
Операционный охват 120 мин	Территориальное объединение	Численные ряды со смешанным/вторичным источниковым качеством	826
Операционный охват 30 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	Подтверждена только структура	19 953
Операционный охват 30 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	Численные ряды со смешанным/вторичным источниковым качеством	12 111
Операционный охват 30 мин	Территориальное объединение	Частичная демографическая наблюдаемость	2 158
Операционный охват 30 мин	Территориальное объединение	Подтверждена только структура	114
Операционный охват 30 мин	Территориальное объединение	Численные ряды со смешанным/вторичным источниковым качеством	8 395
Операционный охват 45 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	Подтверждена только структура	19 357

Представление	Роль	Полнота измерений	Единиц
Операционный охват 45 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	Численные ряды со смешанным/вторичным источниковым качеством	5 255
Операционный охват 45 мин	Территориальное объединение	Частичная демографическая наблюдаемость	1 720
Операционный охват 45 мин	Территориальное объединение	Подтверждена только структура	60
Операционный охват 45 мин	Территориальное объединение	Численные ряды со смешанным/вторичным источниковым качеством	4 509
Операционный охват 60 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	Подтверждена только структура	19 213
Операционный охват 60 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	Численные ряды со смешанным/вторичным источниковым качеством	3 423
Операционный охват 60 мин	Территориальное объединение	Частичная демографическая наблюдаемость	1 350
Операционный охват 60 мин	Территориальное объединение	Подтверждена только структура	34
Операционный охват 60 мин	Территориальное объединение	Численные ряды со смешанным/вторичным источниковым качеством	2 685
Операционный охват 90 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	Подтверждена только структура	19 130
Операционный охват 90 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	Численные ряды со смешанным/вторичным источниковым качеством	2 444
Операционный охват 90 мин	Территориальное объединение	Частичная демографическая наблюдаемость	833
Операционный охват 90 мин	Территориальное объединение	Подтверждена только структура	16
Операционный охват 90 мин	Территориальное объединение	Численные ряды со смешанным/вторичным источниковым качеством	1 351
Устойчивое вложенное разрешение 1	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	Подтверждена только структура	19 363
Устойчивое вложенное разрешение 1	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	Численные ряды со смешанным/вторичным источниковым качеством	5 546
Устойчивое вложенное разрешение 1	Территориальное объединение	Частичная демографическая наблюдаемость	2 112
Устойчивое вложенное разрешение 1	Территориальное объединение	Подтверждена только структура	92
Устойчивое вложенное разрешение 1	Территориальное объединение	Численные ряды со смешанным/вторичным источниковым качеством	7 545

Представление	Роль	Полнота измерений	Единиц
Устойчивое вложенное разрешение 2	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	Подтверждена только структура	19 213
Устойчивое вложенное разрешение 2	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	Численные ряды со смешанным/вторичным источниковым качеством	3 504
Устойчивое вложенное разрешение 2	Территориальное объединение	Частичная демографическая наблюдаемость	1 638
Устойчивое вложенное разрешение 2	Территориальное объединение	Подтверждена только структура	43
Устойчивое вложенное разрешение 2	Территориальное объединение	Численные ряды со смешанным/вторичным источниковым качеством	4 094
Устойчивое вложенное разрешение 3	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	Подтверждена только структура	19 131
Устойчивое вложенное разрешение 3	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	Численные ряды со смешанным/вторичным источниковым качеством	2 540
Устойчивое вложенное разрешение 3	Территориальное объединение	Частичная демографическая наблюдаемость	1 197
Устойчивое вложенное разрешение 3	Территориальное объединение	Подтверждена только структура	23
Устойчивое вложенное разрешение 3	Территориальное объединение	Численные ряды со смешанным/вторичным источниковым качеством	2 343
Устойчивое вложенное разрешение 4	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	Подтверждена только структура	19 108
Устойчивое вложенное разрешение 4	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	Численные ряды со смешанным/вторичным источниковым качеством	2 153
Устойчивое вложенное разрешение 4	Территориальное объединение	Частичная демографическая наблюдаемость	760
Устойчивое вложенное разрешение 4	Территориальное объединение	Подтверждена только структура	12
Устойчивое вложенное разрешение 4	Территориальное объединение	Численные ряды со смешанным/вторичным источниковым качеством	1 246

Все полные коды/названия и частоты — full_type_counts.csv (454 строк). В тексте ниже приведены наиболее частые сочетания основного представления; это явно объявленная выборка для чтения, остальные не переименованы в «прочее».

Представление	Роль	Сочетание состояний	Единиц
Операционный охват 60 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	защищённая переносимая строка: само поселение — динамика недоступна	19 213
Операционный охват 60 мин	Территориальное объединение	система с сельским окружением: центр — убыль; сельское окружение — убыль; район в целом — убыль	1 844

Представление	Роль	Сочетание состояний	Единиц
Операционный охват 60 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	защищённая переносимая строка: само поселение — убыль	1 752
Операционный охват 60 мин	Территориальное объединение	система с сельским окружением: центр — убыль; сельское окружение — динамика недоступна; район в целом — динамика недоступна	1 023
Операционный охват 60 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	защищённая переносимая строка: само поселение — оба наблюдения нулевые	742
Операционный охват 60 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	защищённая переносимая строка: само поселение — наблюдаемое обнуление	349
Операционный охват 60 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	защищённая переносимая строка: само поселение — рост	306
Операционный охват 60 мин	Территориальное объединение	система с сельским окружением: центр — рост; сельское окружение — динамика недоступна; район в целом — динамика недоступна	171
Операционный охват 60 мин	Территориальное объединение	система с сельским окружением: центр — стабильность; сельское окружение — убыль; район в целом — убыль	161
Операционный охват 60 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	защищённая переносимая строка: само поселение — рост из наблюдаемого нуля	145
Операционный охват 60 мин	Территориальное объединение	система с сельским окружением: центр — стабильность; сельское окружение — динамика недоступна; район в целом — динамика недоступна	143
Операционный охват 60 мин	Отдельная источниковая запись (включая исторические)	защищённая переносимая строка: само поселение — стабильность	129

10. Девять интерпретаций исходной концепции и границы объяснения

Девять интерпретаций исходной концепции: измеренные сочетания, положительные свидетельства и непроверенные механизмы. Соответствие не является однозначным новым классификатором.

Сюжет исходной концепции	Измеряемая траектория и структура	Положительные свидетельства	Что остаётся гипотезой
1. Пригородные / маятниково-миграционные	Сопоставлять динамику ядра с ближними и дальними сельскими членами и положением относительно крупного города. Рост ядра — демографическая подсказка, а не измеренный миграционный прирост.	Прямое дорожное время и пояс 30–60 мин; положительные дачные свидетельства, если они есть. Это потенциальная доступность и картографический контекст.	Фактические поездки, положительное миграционное сальдо именно ядра, объёмы жилищного строительства и ориентация жителей на крупный город не следуют из общего роста и расстояния.
2. Урбанизирующиеся аграрно-сервисные узлы	Рост либо стабильность ядра при убыли сельского окружения; целое рассматривается отдельным рядом. Малый размер ядра и удалённость — описания, а не жёсткие границы класса.	Собственные торгово-административные функции, буквальное свидетельство переработки и муниципальный зерновой контекст могут поддерживать аграрно-сервисную интерпретацию.	Сосуществование функций не доказывает их концентрацию, производительность, мощность переработки, опорную роль аграрного сектора или причинность более слабой убыли.
3. Стабильные аграрно-сервисные	Стабильность ядра и сельского окружения в объявленной полосе ±0,25% в год; прежний и общий периоды показываются отдельно.	Муниципальные зерновые и посевные показатели, природные прокси, собственная переработка и отдельный признак инфраструктуры — раздельные источники.	Стабильность численности не доказывает сбалансированную возрастную структуру. Урожайность не равна бонитету; развитая инфраструктура и высокая товарность не выводятся из любого промышленного объекта.
4. Стабильные периферийные	Устойчивые численности ядра и сельского окружения могут совпадать с типом 3 по траектории; различение ищется в положении и функциях, а не в самом коде динамики.	Положительное свидетельство базовых административных и сервисных функций ядра; доступность крупного города и собственная масса описываются отдельно.	Небольшая масса не доказывает периферийность, натуральное хозяйство, трансферты или этнокультурный механизм. Нет маршрута в ограниченной матрице — не доказанная изоляция.
5. Контрурбанизационные рекреационно-дачные	Стабильность либо убыль ядра и рост сельского окружения; обратный градиент проверяется по отдельным сельским членам, а не по одной сумме.	Положительные картографические свидетельства рекреационных объектов и дачного землепользования, а также положение относительно крупного города.	Рекреационный объект и рост не доказывают миграцию пенсионеров, удалённую занятость, отток молодёжи или причину роста.
6. Контрурбанизационные этнические	Убыль ядра при сохранении или росте сельского окружения может совпадать с типом 5; демографическая комбинация сама по себе не различает механизмы.	Состав населения, когда он непосредственно наблюдён, остаётся отдельным контекстом. В текущих положительных функциональных профилях нет доказательства этнического механизма.	Не установлены состав миграционных потоков, этнически дифференцированные рождаемость/миграция и причинная роль семейных структур. Название региона и общий состав населения этого не заменяют.

Сюжет исходной концепции	Измеряемая траектория и структура	Положительные свидетельства	Что остаётся гипотезой
7. Депрессивные аграрно-сервисные Нечерноземья	Убыль ядра и сельского окружения; устойчивость убыли сопоставляется между периодами без обещания полной исторической сопоставимости территорий.	Принадлежность к исторической региональной зоне 1974 года, муниципальная динамика посевов и природные условия — раздельные контексты.	Историческая региональная зона не является точной современной почвенной границей; снижение посевов не доказывает зарастание каждого участка или механизм депрессии.
8. Депрессивные старопромышленные	Убыль ядра и сельского окружения; различия ближней и дальней сельской зоны рассматриваются отдельно. Та же траектория возможна без промышленного объяснения.	Положительный промышленный контекст ядра или сельских членов позволяет сформулировать проверяемую промышленную гипотезу.	Нынешний объект не доказывает историческую специализацию, утрату производства, занятость сельских жителей на предприятии или причину убыли.
9. Депрессивные ресурсно-вахтовые северных территорий	Убыль ядра; сельское окружение может быть малым, отсутствующим в полном наблюдаемом составе либо с собственной траекторией. Отсутствие и недоступность не смешиваются.	Положительный ресурсный контекст и отдельно природно-географическое положение помогают поставить ресурсную гипотезу.	Ресурсный объект не доказывает сокращение добычи, переход на вахту, трудовые потоки или причины изменения постоянного населения. Северное название не заменяет географическое свидетельство.

Сходство демографической комбинации не подтверждает механизм: дачную миграцию, этнокультурные факторы, сокращение добычи или переработку. Для этнических/ресурсных объяснений нужны собственные прямые свидетельства; они не выводятся из названия региона. В одном измеренном типе возможны несколько сюжетов исходной концепции либо отсутствие уверенной аналогии.

11. Проверяемые функциональные случаи

Выполнен конечный posthoc-поиск по Псебаю, Ипатову и Ровенькам Белгородской области. Датированная продукция и сообщённый производственный адрес поддерживают документальное описание переработки Ипатова/Ровенек; это не утверждение о проверке предприятия на месте. Сообщение Роспотребнадзора о фальсифицированной партии доказывает наличие маркировки изготовителя, а не безусловно происхождение партии. Независимый акт отбора и сведения о трудоустройстве рассматриваются раздельно.

Отчёт Псебая 2021 подтверждает открытие «Доброцена» на Промышленной, пунктаOZON на Советской и работу администрации. Гипс/лесопромышленность не превращены в агропереработку. Крупный формат торговли по этим документам остаётся неизвестным. Эти случаи — аннотации, не обучение типов, не независимая валидация 52 меток и не основание автоматически подтверждать механизм типа.

12. Качество2010 и внешние контексты

Медианы по единицам, не суммарные доли населения страны. Индивидуальные знаменатели сохранены в полном реестре.

Представление	primary2010_population_share	protected_secondary2010_population_share	2010_missing_population_count	unknown_nonadditive_central_population_slots2010
Операционный охват 120 мин	0,000	1,000	1,000	0,000

Представление	primary2010_population_share	protected_secondary2010_population_share	2010_missing_population_count	unknown_nonadditive_central_population_slots2010
Операционный охват 30 мин	0,000	1,000	0,000	0,000
Операционный охват 45 мин	0,000	1,000	0,000	0,000
Операционный охват 60 мин	0,000	1,000	0,000	0,000
Операционный охват 90 мин	0,000	1,000	1,000	0,000
Устойчивое вложенное разрешение 1	0,000	1,000	0,000	0,000
Устойчивое вложенное разрешение 2	0,000	1,000	0,000	0,000
Устойчивое вложенное разрешение 3	0,000	1,000	1,000	0,000
Устойчивое вложенное разрешение 4	0,000	1,000	1,000	0,000

Знаменатель источниковых долей — известное неотрицательное аддитивное население членов. Нулевой/отсутствующий знаменатель остаётсяNA. Собственное население контекстных Москвы/Петербурга неизвестно при любом их участии — как ядра либо как неведущего члена. Любой такой неизвестный слот запрещает полноту целого во все годы: сумма сельских/обычных членов не доказывает полноту целого города с системой. В территориальное население не подставляется население субъекта федерации.

13. Аграрный, природный и сервисный контекст

Муниципальные сведения об урожайности/землях и региональный природный контекст не названы собственной производительностью каждого НП. Повтор одного муниципального показателя у множества НП не увеличивает число независимых источников. Исторические коды/интервалы проходят собственную проверку; недостоверные присоединения удержаны. Реестр функций и дорожные времена измеряют доступный источниковый кадр, а не исчерпывающую национальную экономику.

14. Количественная проверка объяснений

M1 связывает изменение населения с собственной массой центра 2021, известной полной суммой аддитивного населения 2010 и прямым дорожным временем сельских членов до своего ведущего центра, усреднённым с весами сельского населения 2010. Положительные величины массы и исходной численности логарифмированы, время преобразовано как log(1+минуты). M2 добавляет муниципальную урожайность зерна 2021, климатические нормы суммы активных температур и увлажнения, а также среднюю прокси-оценку пригодности FAO/GAEZ для кукурузы; последняя не является российским бонитетом почв. M3 дополнительно описывает число сопоставимых исходных центров и концентрацию их фиксированных масс, долю сельского окружения в поясе 30–60 минут с взаимодействием собственной массы и отдельный доступ к зафиксированным крупным городам в пределах 180 минут. Это структура наблюдаемого инвентаря, а не доказательство полицентричности; собственный ведущий центр не подменяется ближайшим крупным городом.

Основные модели. Семьи имеют разные исходные выборки; полный набор чувствительностей сохранён в CSV.

Наблюдение	Систем	Регионов	R^2 обучение	R^2 по регионам
Операционные районы · 60 мин · A: M1/M2 · M1	1 945	68	0,316496	0,308868
Операционные районы · 60 мин · A: M1/M2 · M2	1 945	68	0,336659	0,317387
Операционные районы · 60 мин · B: M1/M2/M3 · M1	1 334	67	0,311768	0,30332
Операционные районы · 60 мин · B: M1/M2/M3 · M2	1 334	67	0,339655	0,297278
Операционные районы · 60 мин · B: M1/M2/M3 · M3	1 334	67	0,375078	0,321941
Операционные районы · 120 мин · A: M1/M2 · M1	393	54	0,315362	0,29076
Операционные районы · 120 мин · A: M1/M2 · M2	393	54	0,352362	0,307704
Операционные районы · 120 мин · B: M1/M2/M3 · M1	185	45	0,309023	0,257787
Операционные районы · 120 мин · B: M1/M2/M3 · M2	185	45	0,343609	0,241953
Операционные районы · 120 мин · B: M1/M2/M3 · M3	185	45	0,385161	0,227114
Операционные районы · 30 мин · A: M1/M2 · M1	6 895	68	0,0469305	0,0322788
Операционные районы · 30 мин · A: M1/M2 · M2	6 895	68	0,0480667	0,0325231
Операционные районы · 45 мин · A: M1/M2 · M1	3 547	69	0,260291	0,255072
Операционные районы · 45 мин · A: M1/M2 · M2	3 547	69	0,283462	0,266269
Операционные районы · 90 мин · A: M1/M2 · M1	821	64	0,274578	0,262275
Операционные районы · 90 мин · A: M1/M2 · M2	821	64	0,299666	0,26832
Операционные районы · 30 мин · B: M1/M2/M3 · M1	5 672	68	0,0470583	0,036695
Операционные районы · 30 мин · B: M1/M2/M3 · M2	5 672	68	0,048183	0,0373616

Наблюдение	Систем	Регионов	R^2 обучение	R^2 по регионам
Операционные районы · 30 мин · B: M1/M2/M3 · M3	5 672	68	0,0547322	0,0378858
Операционные районы · 45 мин · B: M1/M2/M3 · M1	2 677	68	0,243142	0,241549
Операционные районы · 45 мин · B: M1/M2/M3 · M2	2 677	68	0,269968	0,261257
Операционные районы · 45 мин · B: M1/M2/M3 · M3	2 677	68	0,29785	0,283554
Операционные районы · 90 мин · B: M1/M2/M3 · M1	475	60	0,283011	0,261205
Операционные районы · 90 мин · B: M1/M2/M3 · M2	475	60	0,332516	0,281399
Операционные районы · 90 мин · B: M1/M2/M3 · M3	475	60	0,374226	0,29937
Вложенные разрешения · 45 мин · A: M1/M2 · M1	6 184	69	0,0351542	0,0230578
Вложенные разрешения · 45 мин · A: M1/M2 · M2	6 184	69	0,0363611	0,0231807
Вложенные разрешения · 60 мин · A: M1/M2 · M1	3 191	69	0,268614	0,260348
Вложенные разрешения · 60 мин · A: M1/M2 · M2	3 191	69	0,294926	0,270158
Вложенные разрешения · 90 мин · A: M1/M2 · M1	1 651	68	0,267172	0,254097
Вложенные разрешения · 90 мин · A: M1/M2 · M2	1 651	68	0,289188	0,270366
Вложенные разрешения · 120 мин · A: M1/M2 · M1	724	61	0,25085	0,238447
Вложенные разрешения · 120 мин · A: M1/M2 · M2	724	61	0,268969	0,221881
Вложенные разрешения · 45 мин · B: M1/M2/M3 · M1	5 114	68	0,0347339	0,018333
Вложенные разрешения · 45 мин · B: M1/M2/M3 · M2	5 114	68	0,0358971	0,0179218
Вложенные разрешения · 45 мин · B: M1/M2/M3 · M3	5 114	68	0,0420331	0,0123251

Наблюдение	Систем	Регионов	R^2 обучение	R^2 по регионам
Вложенные разрешения · 60 мин · B: M1/M2/M3 · M1	2 401	68	0,262132	0,255653
Вложенные разрешения · 60 мин · B: M1/M2/M3 · M2	2 401	68	0,293862	0,276257
Вложенные разрешения · 60 мин · B: M1/M2/M3 · M3	2 401	68	0,31708	0,294698
Вложенные разрешения · 90 мин · B: M1/M2/M3 · M1	1 077	67	0,262771	0,25401
Вложенные разрешения · 90 мин · B: M1/M2/M3 · M2	1 077	67	0,29491	0,274066
Вложенные разрешения · 90 мин · B: M1/M2/M3 · M3	1 077	67	0,322986	0,291991
Вложенные разрешения · 120 мин · B: M1/M2/M3 · M1	393	57	0,254518	0,244518
Вложенные разрешения · 120 мин · B: M1/M2/M3 · M2	393	57	0,296315	0,28016
Вложенные разрешения · 120 мин · B: M1/M2/M3 · M3	393	57	0,320101	0,284084

Наблюдение	RMSE по регионам
Операционные районы · 60 мин · A: M1/M2 · M1	13,704
Операционные районы · 60 мин · A: M1/M2 · M2	13,619
Операционные районы · 60 мин · B: M1/M2/M3 · M1	13,264
Операционные районы · 60 мин · B: M1/M2/M3 · M2	13,321
Операционные районы · 60 мин · B: M1/M2/M3 · M3	13,085
Операционные районы · 120 мин · A: M1/M2 · M1	12,863
Операционные районы · 120 мин · A: M1/M2 · M2	12,709
Операционные районы · 120 мин · B: M1/M2/M3 · M1	11,793
Операционные районы · 120 мин · B: M1/M2/M3 · M2	11,918
Операционные районы · 120 мин · B: M1/M2/M3 · M3	12,034
Операционные районы · 30 мин · A: M1/M2 · M1	100,095
Операционные районы · 30 мин · A: M1/M2 · M2	100,082
Операционные районы · 45 мин · A: M1/M2 · M1	15,595
Операционные районы · 45 мин · A: M1/M2 · M2	15,477
Операционные районы · 90 мин · A: M1/M2 · M1	13,650
Операционные районы · 90 мин · A: M1/M2 · M2	13,594
Операционные районы · 30 мин · B: M1/M2/M3 · M1	109,689
Операционные районы · 30 мин · B: M1/M2/M3 · M2	109,651
Операционные районы · 30 мин · B: M1/M2/M3 · M3	109,621
Операционные районы · 45 мин · B: M1/M2/M3 · M1	15,956

Наблюдение	RMSE по регионам
Операционные районы · 45 мин · B: M1/M2/M3 · M2	15,747
Операционные районы · 45 мин · B: M1/M2/M3 · M3	15,508
Операционные районы · 90 мин · B: M1/M2/M3 · M1	12,380
Операционные районы · 90 мин · B: M1/M2/M3 · M2	12,210
Операционные районы · 90 мин · B: M1/M2/M3 · M3	12,056
Вложенные разрешения · 45 мин · A: M1/M2 · M1	92,853
Вложенные разрешения · 45 мин · A: M1/M2 · M2	92,847
Вложенные разрешения · 60 мин · A: M1/M2 · M1	14,163
Вложенные разрешения · 60 мин · A: M1/M2 · M2	14,069
Вложенные разрешения · 90 мин · A: M1/M2 · M1	13,581
Вложенные разрешения · 90 мин · A: M1/M2 · M2	13,432
Вложенные разрешения · 120 мин · A: M1/M2 · M1	13,779
Вложенные разрешения · 120 мин · A: M1/M2 · M2	13,928
Вложенные разрешения · 45 мин · B: M1/M2/M3 · M1	102,025
Вложенные разрешения · 45 мин · B: M1/M2/M3 · M2	102,047
Вложенные разрешения · 45 мин · B: M1/M2/M3 · M3	102,337
Вложенные разрешения · 60 мин · B: M1/M2/M3 · M1	13,941
Вложенные разрешения · 60 мин · B: M1/M2/M3 · M2	13,747
Вложенные разрешения · 60 мин · B: M1/M2/M3 · M3	13,570
Вложенные разрешения · 90 мин · B: M1/M2/M3 · M1	12,704
Вложенные разрешения · 90 мин · B: M1/M2/M3 · M2	12,532
Вложенные разрешения · 90 мин · B: M1/M2/M3 · M3	12,376
Вложенные разрешения · 120 мин · B: M1/M2/M3 · M1	12,323
Вложенные разрешения · 120 мин · B: M1/M2/M3 · M2	12,028
Вложенные разрешения · 120 мин · B: M1/M2/M3 · M3	11,996

Сравниваются только одинаковые исходные строки и разбиения проверки внутри объявленной семьи. Рост R^2 на обучении не означает улучшения на отложенных регионах. Отрицательный эффект/непройденный порог достаточности выборки сохранён. Типы, включающие демографический исход, не используются как независимая причина того же исхода.

Вложенные разрешения. Отдельный исход — изменение численности именно сельского окружения, с исключением только ведущего НП. Операционный охват 45 минут, семья A: 6184 систем, 69 регионов; R^2 на отложенных регионах: M1 = 0.0552; M2 = 0.0608. Сравнения выполняются только внутри этой исходной выборки; исход всего района показан отдельно.

Вложенные разрешения. Отдельный исход — изменение численности именно сельского окружения, с исключением только ведущего НП. Операционный охват 45 минут, семья B: 5114 систем, 68 регионов; R^2 на отложенных регионах: M1 = 0.0530; M2 = 0.0548; M3_inventory_structure = 0.0606. Сравнения выполняются только внутри этой исходной выборки; исход всего района показан отдельно.

Вложенные разрешения. Отдельный исход — изменение численности именно сельского окружения, с исключением только ведущего НП. Операционный охват 60 минут, семья A: 3191 систем, 69 регионов; R^2 на отложенных регионах: M1 = 0.1203; M2 = 0.1286. Сравнения выполняются только внутри этой исходной выборки; исход всего района показан отдельно.

Вложенные разрешения. Отдельный исход — изменение численности именно сельского окружения, с исключением только ведущего НП. Операционный охват 60 минут, семья B: 2401 систем, 68 регионов; R^2 на отложенных регионах: M1 = 0.1385; M2 = 0.1555; M3_inventory_structure = 0.1753. Сравнения выполняются только внутри этой исходной выборки; исход всего района показан отдельно.

Вложенные разрешения. Отдельный исход — изменение численности именно сельского окружения, с исключением только ведущего НП. Операционный охват 90 минут, семья A: 1651 систем, 68 регионов; R^2 на отложенных регионах: M1 = 0.0998; M2 = 0.1033. Сравнения выполняются только внутри этой исходной выборки; исход всего района показан отдельно.

Вложенные разрешения. Отдельный исход — изменение численности именно сельского окружения, с исключением только ведущего НП. Операционный охват 90 минут, семья B: 1077 систем, 67 регионов; R^2 на отложенных регионах: M1 = 0.1787; M2 = 0.2010; M3_inventory_structure = 0.2337. Сравнения выполняются только внутри этой исходной выборки; исход всего района показан отдельно.

Вложенные разрешения. Отдельный исход — изменение численности именно сельского окружения, с исключением только ведущего НП. Операционный охват 120 минут, семья A: 724 систем, 61 регионов; R^2 на отложенных регионах: M1 = 0.0914; M2 = 0.0629. Сравнения выполняются только внутри этой исходной выборки; исход всего района показан отдельно.

Вложенные разрешения. Отдельный исход — изменение численности именно сельского окружения, с исключением только ведущего НП. Операционный охват 120 минут, семья B: 393 систем, 57 регионов; R^2 на отложенных регионах: M1 = 0.1956; M2 = 0.2189; M3_inventory_structure = 0.2675. Сравнения выполняются только внутри этой исходной выборки; исход всего района показан отдельно.

Операционные районы. Отдельный исход — изменение численности именно сельского окружения, с исключением только ведущего НП. Операционный охват 30 минут, семья A: 6895 систем, 68 регионов; R^2 на отложенных регионах: M1 = 0.0632; M2 = 0.0642. Сравнения выполняются только внутри этой исходной выборки; исход всего района показан отдельно.

Операционные районы. Отдельный исход — изменение численности именно сельского окружения, с исключением только ведущего НП. Операционный охват 30 минут, семья B: 5672 систем, 68 регионов; R^2 на отложенных регионах: M1 = 0.0572; M2 = 0.0609; M3_inventory_structure = 0.0721. Сравнения выполняются только внутри этой исходной выборки; исход всего района показан отдельно.

Операционные районы. Отдельный исход — изменение численности именно сельского окружения, с исключением только ведущего НП. Операционный охват 45 минут, семья A: 3547 систем, 69 регионов; R^2 на отложенных регионах: M1 = 0.1307; M2 = 0.1379. Сравнения выполняются только внутри этой исходной выборки; исход всего района показан отдельно.

Операционные районы. Отдельный исход — изменение численности именно сельского окружения, с исключением только ведущего НП. Операционный охват 45 минут, семья B: 2677 систем, 68 регионов; R^2 на отложенных регионах: M1 = 0.1528; M2 = 0.1669; M3_inventory_structure = 0.1858. Сравнения выполняются только внутри этой исходной выборки; исход всего района показан отдельно.

Операционные районы. Отдельный исход — изменение численности именно сельского окружения, с исключением только ведущего НП. Операционный охват 60 минут, семья A: 1945 систем, 68 регионов; R^2 на отложенных регионах: M1 = 0.1415; M2 = 0.1479. Сравнения выполняются только внутри этой исходной выборки; исход всего района показан отдельно.

Операционные районы. Отдельный исход — изменение численности именно сельского окружения, с исключением только ведущего НП. Операционный охват 60 минут, семья B: 1334 систем, 67 регионов; R^2 на отложенных регионах: M1 = 0.2466; M2 = 0.2529; M3_inventory_structure = 0.2845. Сравнения выполняются только внутри этой исходной выборки; исход всего района показан отдельно.

Операционные районы. Отдельный исход — изменение численности именно сельского окружения, с исключением только ведущего НП. Операционный охват 90 минут, семья A: 821 систем, 64 регионов; R^2 на отложенных регионах: M1 = 0.1148; M2 = 0.1131. Сравнения выполняются только внутри этой исходной выборки; исход всего района показан отдельно.

Операционные районы. Отдельный исход — изменение численности именно сельского окружения, с исключением только ведущего НП. Операционный охват 90 минут, семья B: 475 систем, 60 регионов; R^2 на отложенных регионах: M1 = 0.2441; M2 = 0.2646; M3_inventory_structure = 0.3333. Сравнения выполняются только внутри этой исходной выборки; исход всего района показан отдельно.

Операционные районы. Отдельный исход — изменение численности именно сельского окружения, с исключением только ведущего НП. Операционный охват 120 минут, семья A: 393 систем, 54 регионов; R^2 на отложенных регионах: M1 = 0.0776; M2 = 0.0535. Сравнения выполняются только внутри этой

исходной выборки; исход всего района показан отдельно.

Операционные районы. Отдельный исход — изменение численности именно сельского окружения, с исключением только ведущего НП. Операционный охват 120 минут, семья B: 185 систем, 45 регионов; R^2 на отложенных регионах: M1 = 0.2249; M2 = 0.2254; M3_inventory_structure = 0.2757. Сравнения выполняются только внутри этой исходной выборки; исход всего района показан отдельно.

Вложенные разрешения. Охват 45 минут, исход района в целом: добавление структуры наблюдаемого инвентаря понижает R^2 на отложенных регионах с 0.0179 до 0.0123. Это сравнение на одних строках внутри семьи B. Зависимость от охвата и выбранного исхода исключает утверждение об универсальном улучшении.

Вложенные разрешения. Охват 45 минут, исход сельского окружения: добавление структуры наблюдаемого инвентаря повышает R^2 на отложенных регионах с 0.0548 до 0.0606. Это сравнение на одних строках внутри семьи B. Зависимость от охвата и выбранного исхода исключает утверждение об универсальном улучшении.

Вложенные разрешения. Охват 60 минут, исход района в целом: добавление структуры наблюдаемого инвентаря повышает R^2 на отложенных регионах с 0.2763 до 0.2947. Это сравнение на одних строках внутри семьи B. Зависимость от охвата и выбранного исхода исключает утверждение об универсальном улучшении.

Вложенные разрешения. Охват 60 минут, исход сельского окружения: добавление структуры наблюдаемого инвентаря повышает R^2 на отложенных регионах с 0.1555 до 0.1753. Это сравнение на одних строках внутри семьи B. Зависимость от охвата и выбранного исхода исключает утверждение об универсальном улучшении.

Вложенные разрешения. Охват 90 минут, исход района в целом: добавление структуры наблюдаемого инвентаря повышает R^2 на отложенных регионах с 0.2741 до 0.2920. Это сравнение на одних строках внутри семьи B. Зависимость от охвата и выбранного исхода исключает утверждение об универсальном улучшении.

Вложенные разрешения. Охват 90 минут, исход сельского окружения: добавление структуры наблюдаемого инвентаря повышает R^2 на отложенных регионах с 0.2010 до 0.2337. Это сравнение на одних строках внутри семьи B. Зависимость от охвата и выбранного исхода исключает утверждение об универсальном улучшении.

Вложенные разрешения. Охват 120 минут, исход района в целом: добавление структуры наблюдаемого инвентаря повышает R^2 на отложенных регионах с 0.2802 до 0.2841. Это сравнение на одних строках внутри семьи B. Зависимость от охвата и выбранного исхода исключает утверждение об универсальном улучшении.

Вложенные разрешения. Охват 120 минут, исход сельского окружения: добавление структуры наблюдаемого инвентаря повышает R^2 на отложенных регионах с 0.2189 до 0.2675. Это сравнение на одних строках внутри семьи B. Зависимость от охвата и выбранного исхода исключает утверждение об универсальном улучшении.

Операционные районы. Охват 30 минут, исход района в целом: добавление структуры наблюдаемого инвентаря повышает R^2 на отложенных регионах с 0.0374 до 0.0379. Это сравнение на одних строках внутри семьи B. Зависимость от охвата и выбранного исхода исключает утверждение об универсальном улучшении.

Операционные районы. Охват 30 минут, исход сельского окружения: добавление структуры наблюдаемого инвентаря повышает R^2 на отложенных регионах с 0.0609 до 0.0721. Это сравнение на одних строках внутри семьи B. Зависимость от охвата и выбранного исхода исключает утверждение об универсальном улучшении.

Операционные районы. Охват 45 минут, исход района в целом: добавление структуры наблюдаемого инвентаря повышает R^2 на отложенных регионах с 0.2613 до 0.2836. Это сравнение на одних строках внутри семьи B. Зависимость от охвата и выбранного исхода исключает утверждение об универсальном улучшении.

Операционные районы. Охват 45 минут, исход сельского окружения: добавление структуры наблюдаемого инвентаря повышает R^2 на отложенных регионах с 0.1669 до 0.1858. Это сравнение на

одних строках внутри семьи B. Зависимость от охвата и выбранного исхода исключает утверждение об универсальном улучшении.

Операционные районы. Охват 60 минут, исход района в целом: добавление структуры наблюдаемого инвентаря повышает R^2 на отложенных регионах с 0.2973 до 0.3219. Это сравнение на одних строках внутри семьи B. Зависимость от охвата и выбранного исхода исключает утверждение об универсальном улучшении.

Операционные районы. Охват 60 минут, исход сельского окружения: добавление структуры наблюдаемого инвентаря повышает R^2 на отложенных регионах с 0.2529 до 0.2845. Это сравнение на одних строках внутри семьи B. Зависимость от охвата и выбранного исхода исключает утверждение об универсальном улучшении.

Операционные районы. Охват 90 минут, исход района в целом: добавление структуры наблюдаемого инвентаря повышает R^2 на отложенных регионах с 0.2814 до 0.2994. Это сравнение на одних строках внутри семьи B. Зависимость от охвата и выбранного исхода исключает утверждение об универсальном улучшении.

Операционные районы. Охват 90 минут, исход сельского окружения: добавление структуры наблюдаемого инвентаря повышает R^2 на отложенных регионах с 0.2646 до 0.3333. Это сравнение на одних строках внутри семьи B. Зависимость от охвата и выбранного исхода исключает утверждение об универсальном улучшении.

Операционные районы. Охват 120 минут, исход района в целом: добавление структуры наблюдаемого инвентаря понижает R^2 на отложенных регионах с 0.2420 до 0.2271. Это сравнение на одних строках внутри семьи B. Зависимость от охвата и выбранного исхода исключает утверждение об универсальном улучшении.

Операционные районы. Охват 120 минут, исход сельского окружения: добавление структуры наблюдаемого инвентаря повышает R^2 на отложенных регионах с 0.2254 до 0.2757. Это сравнение на одних строках внутри семьи B. Зависимость от охвата и выбранного исхода исключает утверждение об универсальном улучшении.

В основных моделях ошибки на отложенных регионах сохраняют положительную пространственную зависимость между соседними точками центров. Воспроизводимость вычислений не означает, что географическая структура ошибок устранена. Региональная проверка и ошибки с поправкой на региональные группы не превращают эти ассоциации в причинные эффекты. Статистики Морана и перестановочные вероятности сохранены отдельно по источниковому разбиению, охвату, семье и модели в исходных таблицах пространственной диагностики.

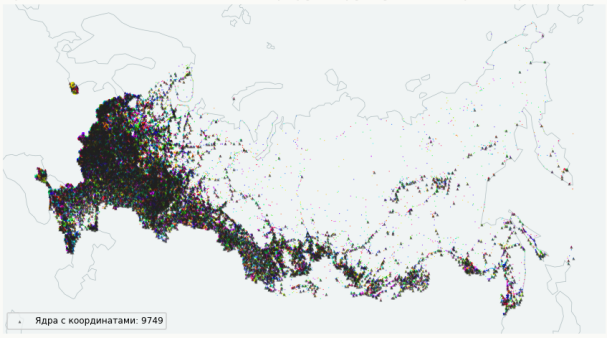
Собственная масса и функции 2021 измерены у конца интервала 2010–2021. Они могут сами зависеть от предшествующих изменений населения и миграции; природно-аграрный контекст также не делает модель причинной. Здесь оценены условные ретроспективные ассоциации, а не прогноз из начала периода и не отдельный причинный эффект центра.

15. Карты и точность границ

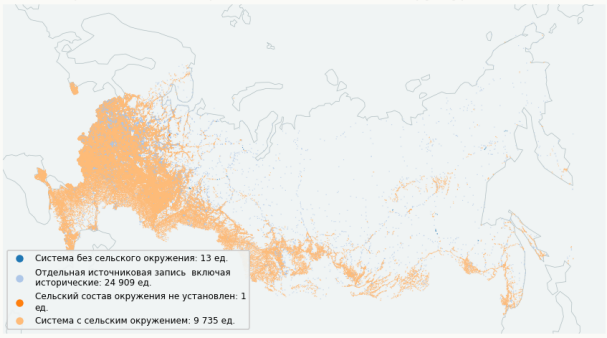
Карта устанавливает принадлежность точки НП, но не мелкую функциональную границу между НП. Схематические связи с ядром не дороги и не наблюдаемые потоки; сплошные выпуклые оболочки/Voronoi не объявлены реальными районами. Полные составы, типы и роли доступны в таблицах. Дальние члены не обрезаны ради убедительного городского фрагмента.

Устойчивое вложенное разрешение 1: национальная картина

Принадлежность НП: цвет иллюстрирует группу; идентификатор — в CSV



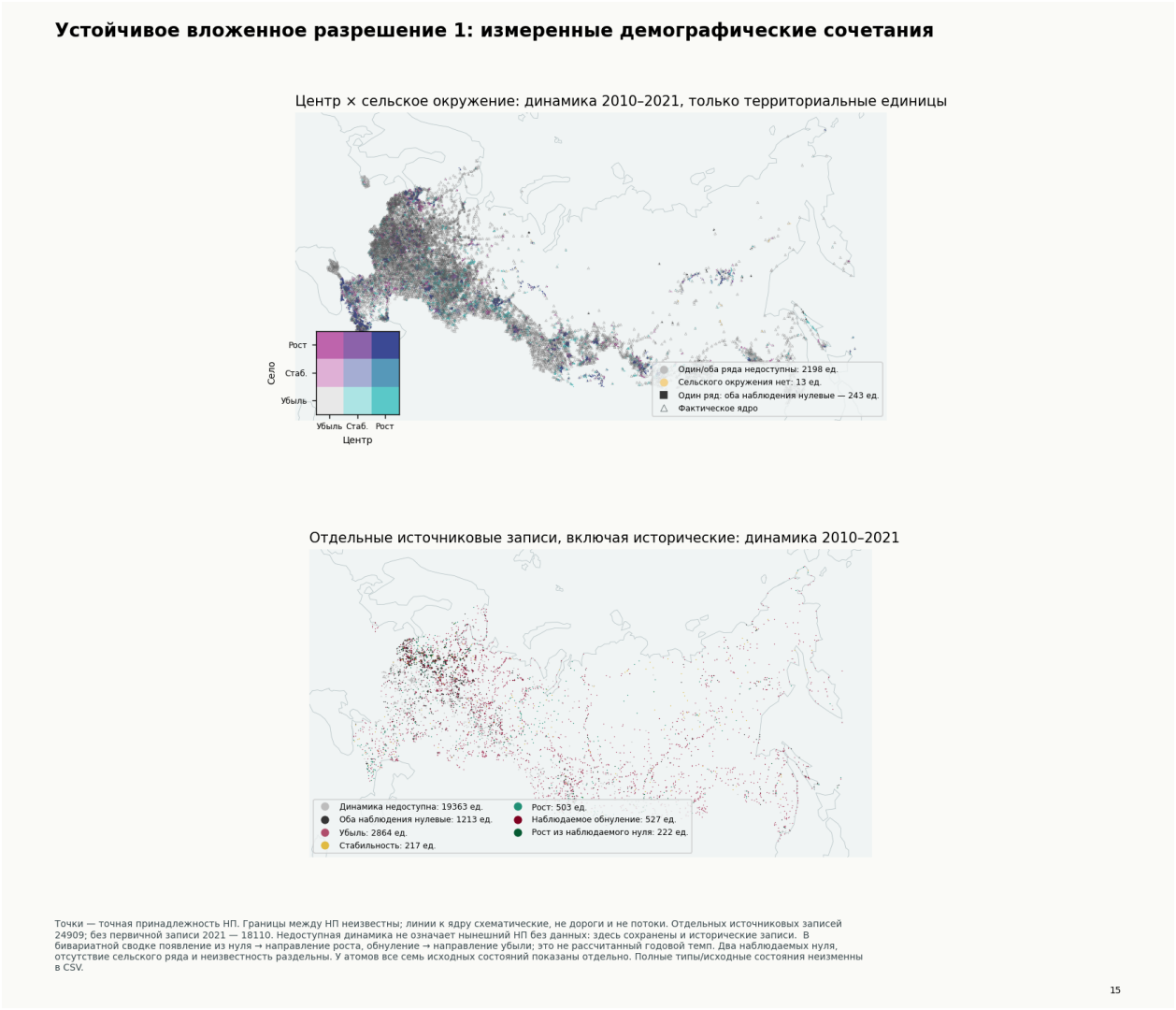
Все измеренные типы сохранены; цвет — только структурная компонента



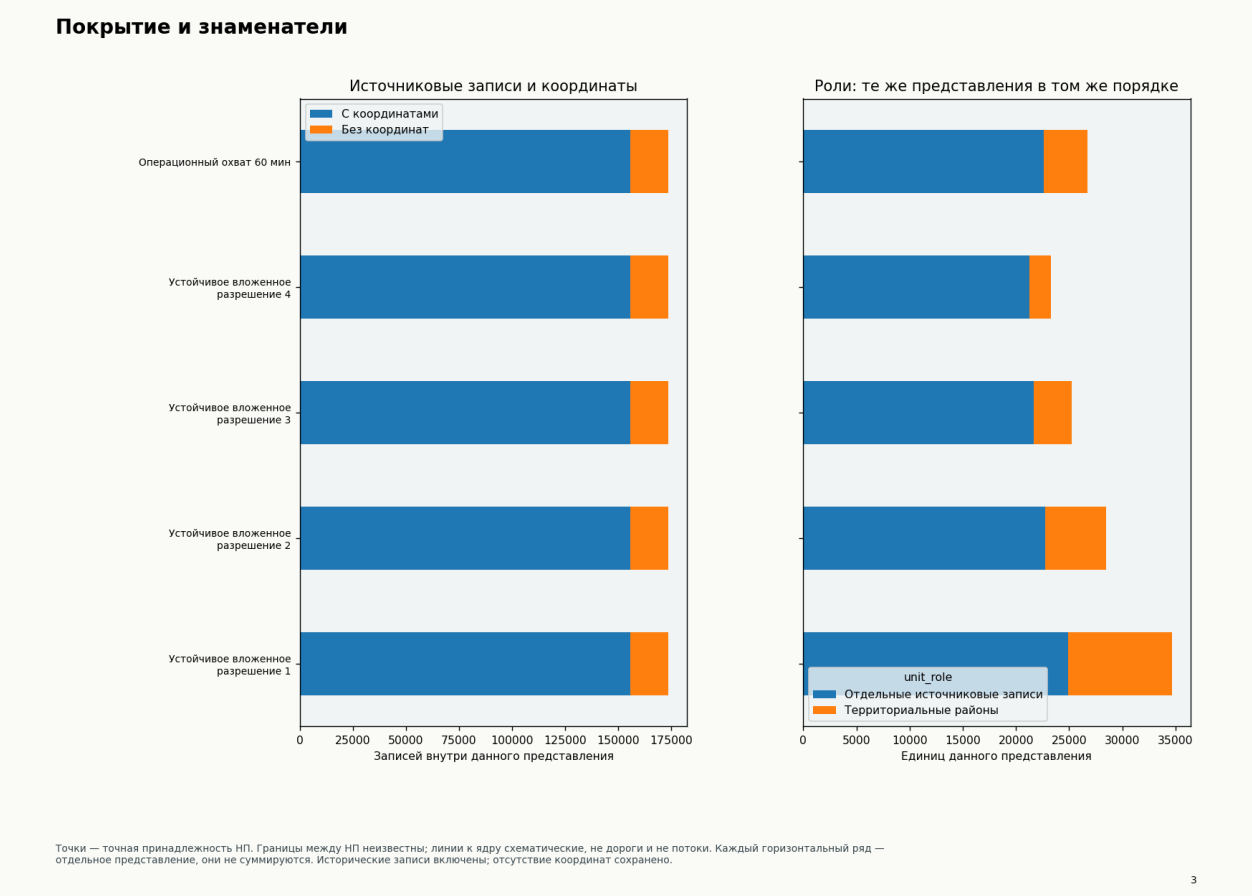
Точки — точная принадлежность НП. Границы между НП неизвестны; линии к ядру схематические, не дороги и не потоки. Цвета групп могут повторяться; это не уникальный справочник единиц. Полные типы: type_counts.csv; роли считаются отдельно.

14

Вложенное разрешение 1: точное членство источниковых точек; функциональные территориальные границы не установлены.



Измеренные сочетания траекторий центра и сельского окружения во вложенном разрешении 1.



Раздельные источниковые знаменатели и сохранённые неизвестные координаты.

16. Что можно обсуждать с научным руководителем

На этих данных можно воспроизводимо сравнить ограниченные потенциальные районы, их структуру и доступные траектории. Предварительный вывод должен выдержать собственное источниковое качество и устойчивость состава. Наблюдаемые трудовые/сервисныеOD, полностью сопоставимые исторические территории, точная национальная специализация и географические границы по-прежнему не выдумываются.

Следующий научный шаг — оценить содержательность реально полученных объединений и типовых сочетаний, затем уточнять конкретные источниковые разрывы. Наиболее существенные ограничения связаны с ненаблюдаемыми потоками, источниковыми пропусками и недоказанной сопоставимостью исторических территорий.

17. Источники, код и литература

Полян П. М. Территориальные структуры — урбанизация — расселение: теоретические подходы и методы изучения. М.: Новый хронограф, 2014. Избранные работы, некоторые в соавторстве. Фактически прочитано: Печатные 203–207: PDF103–105;240–241: PDF122;344–349: PDF174–176. У файла 394PDF-страницы; PDF175 содержит 346–347. Источник: https://imwerden.de/pdf/polyan_territorialnye_struktury_2014.pdf

Трейвиш А. И. Географическая полимасштабность в развитии России // География. 2006. №11. Фактически прочитано: Раздел «Принцип полимасштабности»: определения трёх смыслов масштаба и пример одноранговых стран разной величины. Пагинация web-версии отсутствует. Источник: https://geo.1sept.ru/article.php?ID=200601102

Родоман Б. Б. «Поляризованный ландшафт»: полвека спустя // Известия РАН. Серия географическая. 2021. Т.85. №3. С.467–480. DOI:10.31857/S2587556621030122. Фактически прочитано: Введение, описания рис.1–3; начало раздела «Транспорт и расселение в поляризованном ландшафте» до примеров пересадок через Москву. Печатный диапазон 467–480 относится ко всей статье, не к объёму чтения. Источник:

https://sciencejournals.ru/view-article/?a=IzvGeo2103012Rodoman&j=izvgeo&n=3&v=85&y=2021

Покшишевский В. В. Население и география: теоретические очерки. М.: Мысль, 1978. Фактически прочитано: Печатные 106–107 и 120–121; PDF107–108 и 121–122 соответственно. Источник: https://www.demoscope.ru/weekly/knigi/IDEM_library/pdf/book044.pdf

Лаппо Г. М. Почему в XX веке в России создавались новые города // География. 2005. №6. Фактически прочитано: Раздел «Молодые города — старые центры»; абзацы «Транспортные магистрали выступили осями урбанизации…». Пагинация web-версии отсутствует. Источник: https://geo.1sept.ru/article.php?ID=200500603

Хорев Б. С. Роль маятниковой миграции во взаимосвязи городского и сельского расселения и основные задачи её регулирования // Проблемы расселения в СССР. М.: Статистика, 1980. С.222–234. Гл.11. Авторская глава в электронной перепечатке Демоскоп Weekly. 2022. №949–950. Фактически прочитано: Первые абзацы гл.11 до обсуждения несельскохозяйственной занятости; примечание 1 с исходным изданием и страницами. HTML не сохраняет постраничную разбивку. Источник: https://www.demoscope.ru/weekly/2022/0949/nauka03.php

Маергойз И. М. Географы должны внести свою лепту в выяснение путей развития как больших, так и малых городов // Географическое положение и территориальные структуры: памяти И. М. Маергойза / сост. П. М. Полян, А. И. Трейвиш. М.: Новый хронограф, 2012. С.261–262. Архивная речь 2 февраля 1967, редакционная сноска 236. Фактически прочитано: Печатные 261–262, развороты 131–132; лично просмотрены изображения. Источник: https://djvu.online/file/2Xi5bPocoGQA6

Маергойз И. М. Мы изучаем территориальную субстанцию и функционирование народного хозяйства // Географическое положение и территориальные структуры: памяти И. М. Маергойза / сост. П. М. Полян, А. И. Трейвиш. М.: Новый хронограф, 2012. С.263–266. Редакционная сноска 237: расшифровка фрагментов выступления с неизвестными точной датой и местом. Фактически прочитано: Печатные 263–265, развороты 132–133; лично просмотрены изображения. С.266 в этом проходе заново не читалась. Источник: https://djvu.online/file/2Xi5bPocoGQA6

Колосовский Н. Н. Производственно-территориальное сочетание (комплекс) в советской экономической географии // Вопросы географии. Сб.6: География хозяйства СССР,1917–1947. 1947. С.133–168. Фактически прочитано: Печатная 137, PDF151; лично просмотрено изображение. Ранее отдельно прочитаны 133,142,152, они не объявляются свежим чтением здесь. Источник: https://elib.rgo.ru/handle/123456789/218237

Баранский Н. Н. Об экономико-географическом изучении городов // Вопросы географии. Сб.2. М.: Географгиз, 1946. Фактически прочитано: Печатные 22 и 61, PDF30 и 69; лично просмотрены изображения. Источник: https://elib.rgo.ru/handle/123456789/219639

Классики прочитаны выборочно по фактически сохранённым первичным публикациям/фрагментам: literature/cycle07_classics_final/. Полян — PDF394 страницы; Маергойз — архивные авторские выступления в издании 2012, не прочтение книги 1986; Колосовский — статья 1947, не книга 1969. Наши модульность, перегиб, фиксированная масса, запрет понижения доминантного центра и пороги устойчивости классикам не приписываются.

Делимитация: РайсихА.Э.(2020),Демографическое обозрение 7(2),54–96; Dijkstra,Poelman,Veneri(2019),OECDRegionalDevelopmentWorkingPapers2019/11; ApplyingtheDegreeofUrbanisation2021,раздел 7.2. Точная первичная литература и границы заимствования — literature/cycle07_delimitation/. Собственные алгоритмические решения помечены как адаптации.